

eHSM4.0 Patch方案

方案需求

- a. 能够对整个ROM 空间进行指令替换。
- b. Patch配置表固化在OTP中，在eHSM初始化时由硬件加载到eHSM内部。
- c. Patch模块对match地址的指令进行替换，且对CPU无感不产生任何异常。
- d. Patch地址按word对齐

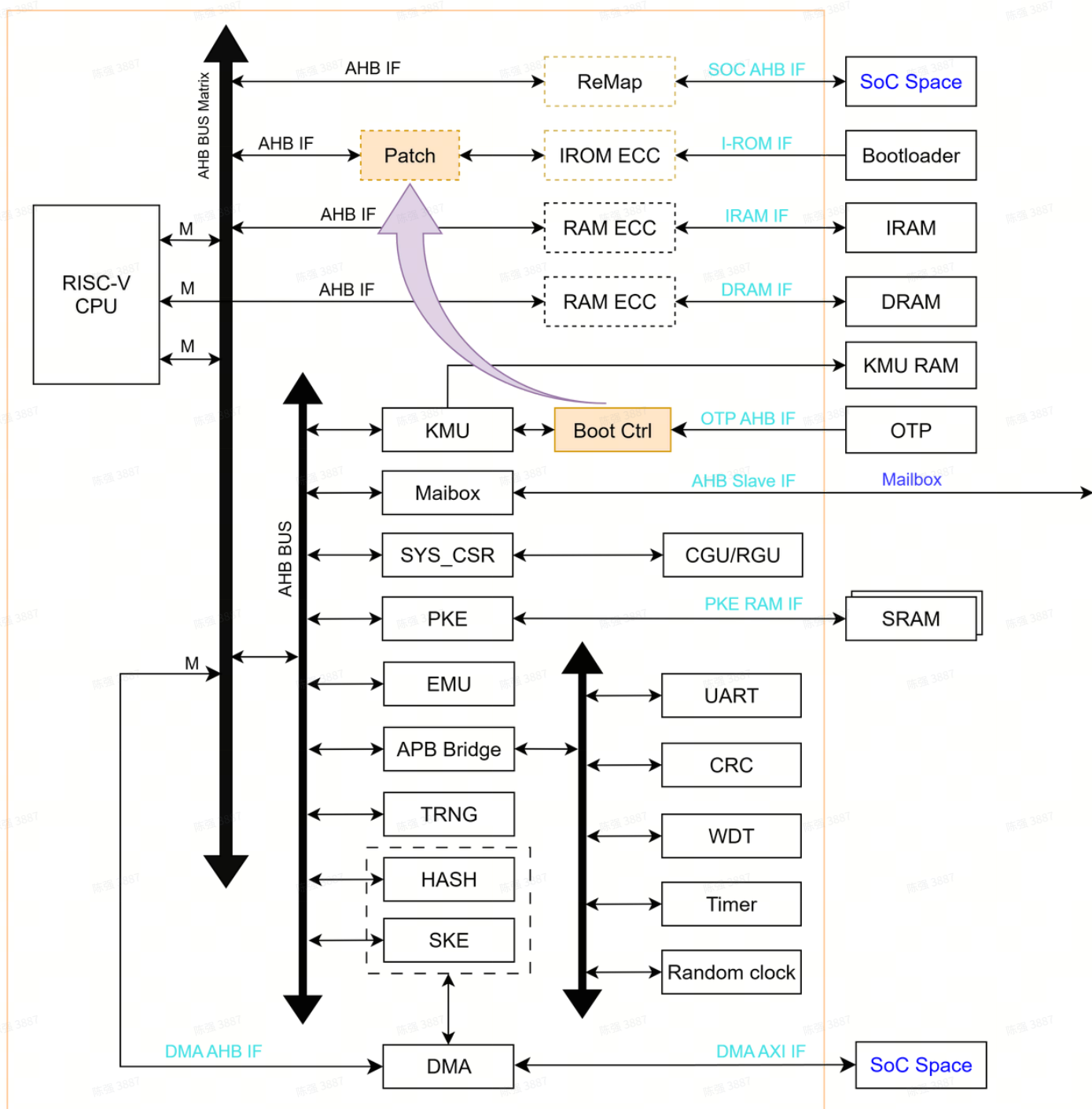
Word对齐单行Patch覆盖率调研：

Patch指令类型统计

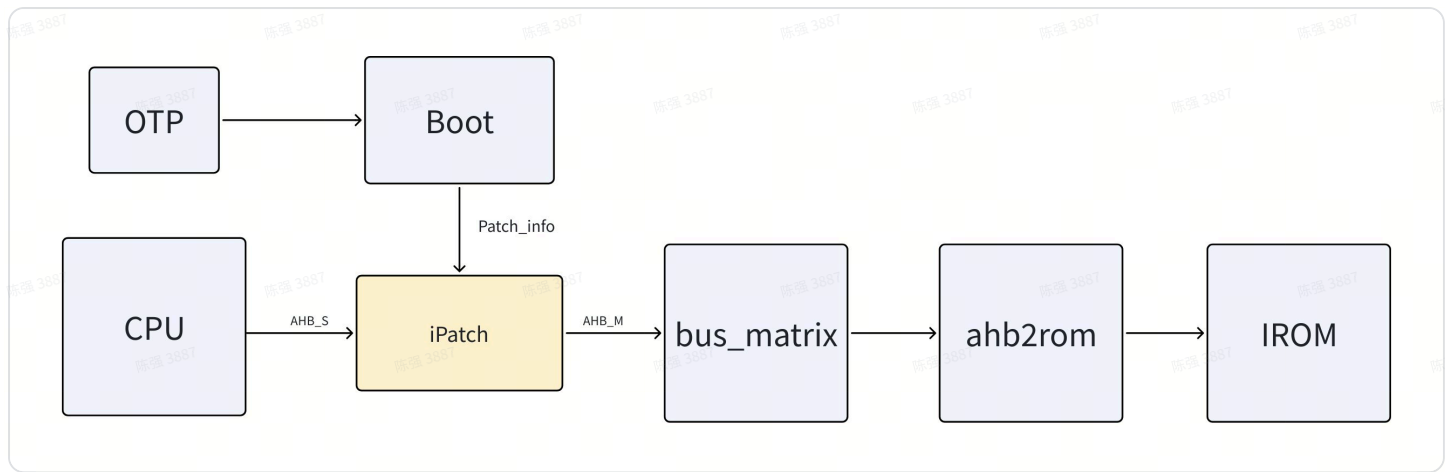
结论：单行Patch能覆盖85%左右的情况，剩下的15%是遇到了非word地址对齐的32位指令。

Patch方案实现架构图

Patch配置表由BOOT模块读取并配置到Patch。橙黄色的框线是eHSM的交付边界，在上电时eHSM首先运行硬件BOOT模块，在BOOT运行期间由硬件把Patch表里的配置信息配置到Patch模块，BOOT成功后会释放CPU复位，运行ROM里存放的bootloader。



Patch实现简化版架构图



patch流程

eHSM全局复位释放 --> Boot模块读取Patch信息到iPatch模块 --> hardware boot ok, 释放CPU复位 --> CPU访问IROM --> 若patch hit, 则直接返回patch替换值; 若无patch hit, 则正常访问irom。

1. 当前基于ROM空间最大为256KB大小进行设计, 对应的地址位宽为18bit, 由于Patch模块地址按word对齐, 每个patch对应的地址只需在OTP中存入16bit word地址信息。
2. eHSM全局复位释放后, iPatch模块和boot模块的复位同时释放, 进入启动流程, 在解密钥之前的状态, 即Boot模块的RDBI状态, 需增加从OTP获取patch信息的过程, patch模块初始化完成后, 才会跳转至下一个状态 (RDKY)。
3. Patch模块置于CPU与ROM之间, 在CPU执行过程中会读取ROM的指令, 在此期间如果有patch地址命中则会由Patch模块替换掉ROM里的实际数据, 对CPU来说不会有任何感知。

注意:

- 即使IROM带有cipher进行加扰的情况下, 保存在OTP中的Patch数据也应当为明文。(与iPatch, ahb2rom的先后位置有关)
- 不考虑iPatch内部的CDC, 即AHB与APB为同一时钟域。

疑问:

- a. 导入到Patch模块内的Patch信息, 是否需要支持下位机CPU可读, 需要APB CFG IF?
- b. 当发生了patch hit后, 对irom的访问不屏蔽? (老版本iPatch未屏蔽)

考虑不屏蔽irom访问下ROM ECC报错的情形

irom的访问不屏蔽下, CPU发起连续single时读, 是否需要考虑bus_matrix内部的delay打拍?

结论：

- OTP中为明文
- 不需要APB CFG IF
- patch hit时对irom访问屏蔽
- 增加patch en，用于对patch模块整体的使能

Patch配置信息

Patch配置表固化在OTP中，增加Patch信息后的OTP中空间排布：

Field	offset	size/word
Life Cycle	0x000	1
UID	0x004	5
HW Control	0x018	2
FW Control-eHSM	0x020	2
FW Control-SoC	0x028	2
Error Response Control	0x030	8
eHSM Version Counter	0x050	4
SOC Version Counter	0x060	4
Patch_en	0x070	2
Patch_addr	0x078	16
Patch_data	0x0B8	32
OTP Key N Attribute	0x138+0x4*0xA*N	1
OTP Key N	0x138+0x4*(0xA*N+0x1)	8
OTP Key N CRC	0x138+0x4*(0xA*N+0x9)	1

相对于标准版，共需要增加 0.2KB 的OTP空间

Note：移除Error Response Control

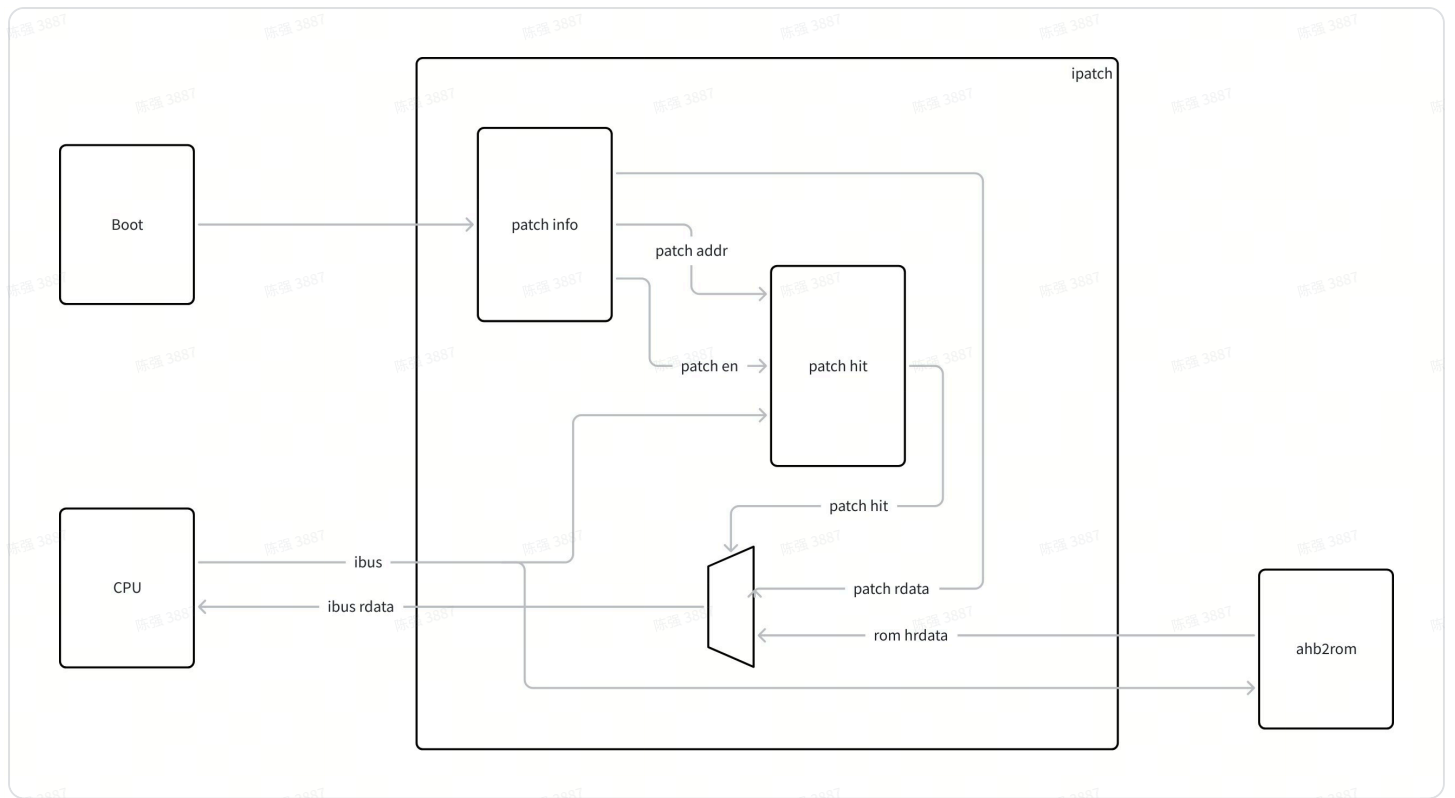
Patch行设置为32行，每行对应1个word数据替换，每行patch需包含如下信息：

- 使能字段
- patch的地址
- patch地址对应的替换数据

offset addr	字段名	子字段功能
0x00	Patch_en_cfg0	16*Patch_en[N][1:0],N为Patch行号，对应Patch行15~0. 当Patch_en[1:0] = 2'b00和2 'b11时，该Patch行不生效。 当Patch_en[1:0] = 2'b00和2 'b11时，该Patch行不生效。
0x04	Patch_en_cfg1	16*Patch_en[N][1:0], N为Patch行号，对应Patch行31~16. 当Patch_en[1:0] = 2'b00和2 'b11时，该Patch行不生效。 当Patch_en[1:0] = 2'b00和2 'b11时，该Patch行不生效。
0x08~0x48	Patch_addr	{Patch_addr[2N+1],Patch_addr[2N]},N=15~0，对应32个Patch地址 每个Patch_addr有16bit地址，映射ROM地址的[17:2](能够Patch256KB空间).
0x4C~0xCC	Patch_data	Patch_data[N],N为Patch行号，对应Patch行31~0. 每个Patch_data为32bit，当ROM访问的Patch_addr命中时替换掉原始数据。

每个使能字段包含2bit控制信号，可实现对应Patch使能的关--开--关。

ipatch模块框图



ipatch模块的端口信号

Name	in/out	comment
i_patch_info_vld	input	由boot模块i_otp_rdy&i_otp_rd_data_vld&w_rdbi_st_sel
i_patch_info_addr	input	otp_addr - `patch_base_addr
i_patch_otp_data	input	i_otp_rd_data
APB cfg port	input	用于CPU读取Patch内部寄存器，查询状态
AHB slave port	input	输入到Ipatch模块的I-BUS总线
AHB master port	output	Ipatch模块输出的I-BUS总线

ipatch模块的时钟与复位控制

ipatch的复位和boot模块相同，当产生软复位boot模块时，也会复位ipatch。

ipatch模块时钟包括AHB时钟和APB_CFG时钟

